REPLICANT LAB · FICHA TÉCNICA DERIVADA DE MKDOCS

PULA

Arquitectura, despliegue, operación, seguridad y evidencia auditada.

Fuente
aplicaciones/pula.md

Versión reproducible
sha256:247741676c31ffa9318885b5dcacffba9f78d12d5bb3908abb146c546c915d7e

APLICACIONES/PULA.MD

PULA

Auditoría técnica y manual funcional de `ratienza/Pula`. **PULA es exclusivamente una POC privada para localizar y gestionar apartamentos de la web oficial SCPU en Pula, Croacia.** Su finalidad actual es ayudar en una búsqueda familiar concreta; no es ErasmusHomes ni una plataforma paneuropea.

Accesos

- **Ficha técnica:** HTML autocontenido
- **Aplicación / producción:** AI Studio
- **Panel de control:** no existe uno independiente documentado.

> **Alcance de este documento**
>
> **PULA es una POC privada de búsqueda de apartamentos SCPU en Pula, Croacia. No forma parte de ErasmusHomes.**

Estado comprobado

Elemento	Evidencia
Repositorio	`ratienza/Pula` · privado
`main` auditado	`ff8165cf7c9d1d4c5ae670c56486c25900a5754b`
Alcance funcional	Búsqueda SCPU, gestión de candidatos, contacto y seguimiento Gmail
Checkout Nexus	`/opt/apps/Pula` · limpio y sincronizado; copia de consulta, no runtime
Producción pública	`https://pula-erasmus-housing-automator.ai.studio/` · HTTP `200` validado el 21/08/2026; el runtime no se modificó
App Launch	Tarjeta publicada y validada en Nexus y DigitalOcean desde `ratienza/Apps_Lauch` (`2d265ee`)
Pruebas locales	TypeScript y build Vite/esbuild correctos sobre copia temporal
Tests automatizados	No existe suite; solo scripts exploratorios de scraping/Firebase
Datos versionados	`data.json` : 29 registros `new` con 29 direcciones de contacto

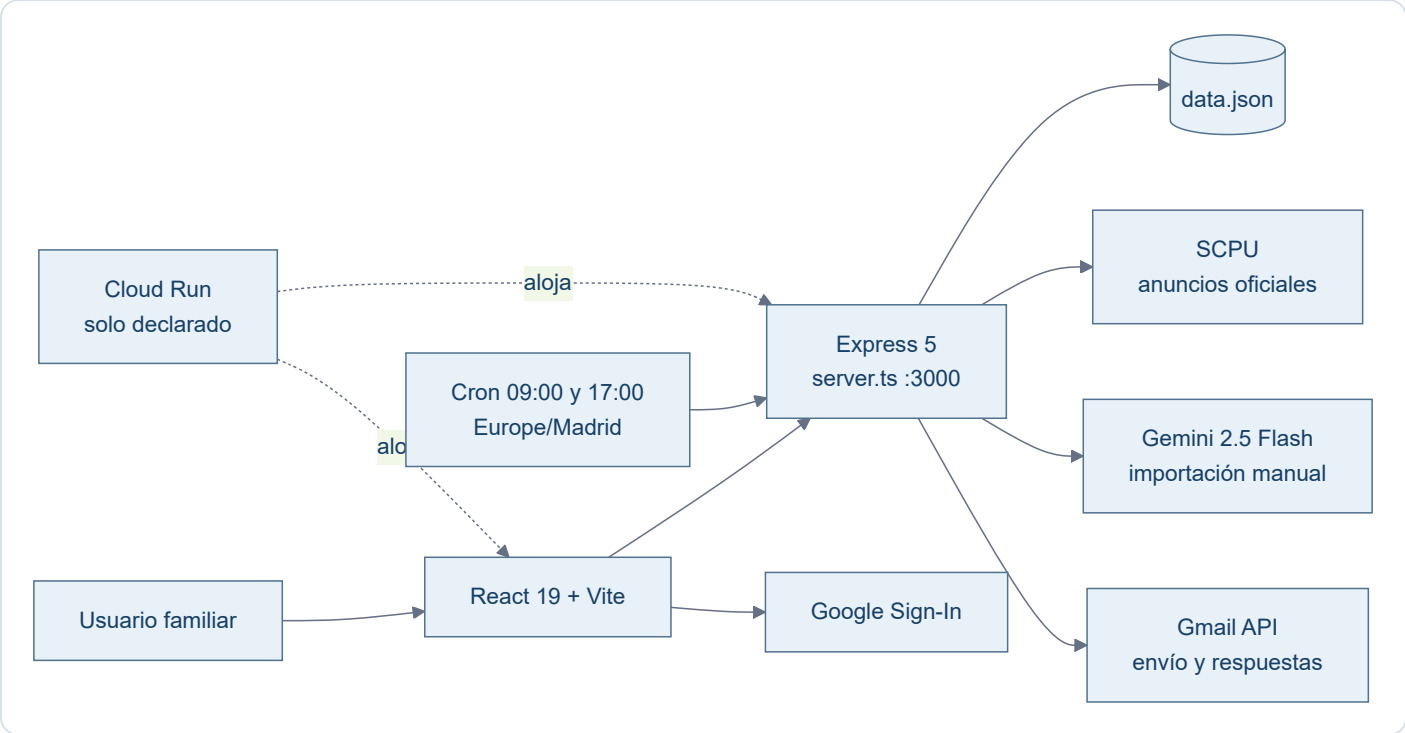
Calidad general: **5/10**. La POC compila y concentra el flujo funcional para Pula, pero carece de tests, control de acceso, persistencia robusta y trazabilidad reproducible de Cloud Run.

Separación obligatoria de proyectos

`ratienza/ErasmusHomes` es otro repositorio y otro proyecto. Contiene el concepto comercial paneuropeo, el ejemplo visual de Bolonia/UNIBO, Smart Deposit Audit y el dossier ReportLab. Actualmente debe tratarse como **concepto no validado**, no como funcionalidad implementada de PULA.

La etiqueta `v0.1-poc-beta` y los artefactos ErasmusHomes presentes en el historial de `ratienza/Pula` son contaminación histórica y deuda de higiene del repositorio. No definen el alcance de PULA y no se usan como fuente funcional en esta ficha. Cualquier limpieza futura de esa historia o etiqueta requiere un encargo específico sobre el repositorio PULA.

Arquitectura de `main`



El build ejecuta `vite build` y empaqueta `server.ts` con esbuild como `dist/server.cjs`. El repositorio no contiene Dockerfile, manifiesto Cloud Run, workflow CI ni definición de volumen persistente; Git no permite reproducir ni vincular el despliegue declarado con el SHA auditado.

Modelo de datos

Cada apartamento registra UUID, casero, superficie, capacidad, precio, ubicación, descripción, email, enlace, condiciones, contrato, estado y fecha. Puede añadir origen manual y datos de respuesta. El enlace funciona como clave de deduplicación.

Estados: `new`, `sent`, `following` y `discarded`.

Manual funcional de `main`

Descubrimiento automático

1. **Extraer Nuevos Pisos SCPU** o el cron inicia el proceso.
2. El servidor recorre hasta cinco páginas y limita el lote a 40 enlaces.
3. Cheerio extrae casero, email, precio, superficie, zona y contrato.
4. Se traducen expresiones croatas mediante sustituciones locales.
5. Se excluyen contratos detectados como anuales y se deduplica por URL.
6. El resultado se guarda y aparece en **Nuevas Oportunidades**.

La implementación contradice la afirmación documental “sin límite artificial”: hay un máximo de cinco páginas y 40 enlaces. Además, el scraper fija la capacidad como `Ver descripción`, aunque la regla de interfaz exige un número de personas.

Importación manual con IA

1. **Add URL** ✋ abre el formulario.
2. El backend descarga la URL y elimina etiquetas ruidosas.
3. Envía hasta 12.000 caracteres a Gemini 2.5 Flash con esquema JSON.
4. Si Gemini no está disponible, aplica una heurística.
5. Marca la ficha como manual y deduplica por URL exacta.

No es segura para exposición pública hasta restringir protocolos, DNS/IP, redes privadas, redirecciones, tamaño y tiempo: hoy una petición anónima puede ordenar al servidor descargar una URL arbitraria, creando riesgo de SSRF.

Contacto y seguimiento Gmail

1. Firebase Google Sign-In entrega un access token conservado en memoria.
2. El backend construye un correo bilingüe inglés/croata y llama a Gmail API.
3. La comprobación revisa hasta 25 hilos y compara remitentes con caseros.
4. Una respuesta mueve un anuncio enviado a `following`.

Existe un defecto de integridad: el endpoint responde `success` y cambia el estado a `sent` incluso si falta un token utilizable o Gmail devuelve un error. “Enviado” no prueba que el correo haya salido.

Gestión visual

La SPA ofrece Nuevas Oportunidades, En Seguimiento, Enviados sin respuesta e Histórico, orden por fecha o precio y cambio manual de estado. Los botones de producto están presentes. `package.json` usa React 19, aunque la arquitectura escrita declara React 18.

Material ErasmusHomes excluido

El dossier de Bolonia, los mockups UNIBO, el backend FastAPI de auditoría de fianzas y los generadores ReportLab se excluyen expresamente de la arquitectura, API, puntuación y manual funcional de PULA. Solo se comprobó que su ubicación canónica actual es el repositorio independiente `ratienza/ErasmusHomes`; no se auditó su funcionamiento.

API REST observada

Método y ruta	Entrada	Salida y efecto	Autenticación observada	Riesgo principal
`GET /api/config`	Ninguna	JSON con `clientId` OAuth	No	Expone configuración cliente; no es un secreto por sí misma
`GET /api/apartments`	Ninguna	Devuelve todos los registros	No	Expone contactos y datos operativos sin autorización
`POST /api/apartments/scrape`	Ninguna	Consulta SCPU, deduplica y reescribe `data.json`	No	Escritura anónima, sin timeout ni control de concurrencia
`POST /api/apartments/manual-url`	JSON `{url}`	Descarga, analiza y añade un candidato	No	SSRF, consumo abusivo y persistencia anónima
`POST /api/gmail/check-replies`	Bearer OAuth de Google	Lee hasta 25 hilos y mueve respuestas de `sent` a `following`	Bearer requerido	Token delegado y coincidencias heurísticas de remitente
`PUT /api/apartments/{id}/status`	JSON `{status}`	Cambia el estado y reescribe el fichero	No	Mutación anónima y posibles escrituras perdidas
`POST /api/apartments/{id}/send`	Bearer opcional; email alternativo opcional	Intenta enviar correo y cambia a `sent`	Opcional en la práctica	Puede declarar éxito aunque Gmail no haya enviado

No se observan OpenAPI versionado, rate limiting, sesión de aplicación, autorización por usuario ni validación estructural centralizada.

Datos y persistencia

`data.json` es simultáneamente semilla versionada y base de datos de ejecución. El SHA auditado contiene 29 apartamentos en estado `new` y 29 direcciones de contacto. Cada registro puede incluir identidad del casero, email, enlace, precio, ubicación, descripción, condiciones, contrato, estado, origen manual y metadatos de respuesta.

- **Persistencia implementada:** lectura y escritura síncronas del JSON completo mediante `fs.readFileSync` y `fs.writeFileSync`.
- **Concurrencia:** no hay bloqueo, control de versión ni reemplazo atómico; dos peticiones pueden sobrescribirse.
- **Cloud Run:** el filesystem del contenedor no constituye almacenamiento duradero; Git no define volumen ni servicio externo.
- **Privacidad:** los emails son datos personales y no deberían permanecer en Git ni exponerse por una API anónima.
- **Recuperación:** no existe procedimiento versionado de backup, restauración o migración.

Seguridad

Severidad	Hallazgo confirmado	Evidencia	Recomendación futura
Crítica	API de lectura y mutación sin control de acceso	CORS global y rutas de apartamentos sin middleware de autenticación	Autenticación de aplicación y autorización por usuario
Alta	SSRF en importación manual	El servidor acepta una URL que empiece por `http` y ejecuta `fetch(url)`	Lista de protocolos, resolución DNS/IP segura, bloqueo de redes privadas, redirecciones y límites
Alta	Estado `sent` falso	El bloque normal y el `catch` persisten `sent` incluso sin envío confirmado	Cambiar el estado solo tras respuesta válida de Gmail y registrar el error
Alta	Datos personales versionados y expuestos	`data.json` y `GET /api/apartments`	Almacén privado, minimización, control de acceso y retirada del histórico Git mediante encargo específico
Media	Escritura no atómica	Se reescribe el JSON completo sin bloqueo	Base de datos persistente o reemplazo atómico con control de concurrencia
Media	Ausencia de controles de abuso	Sin rate limiting, timeouts homogéneos ni límite explícito de cuerpo	Límites, timeouts, cabeceras y observabilidad sin datos sensibles

Operación reproducible observada

Requisitos y configuración

- Node.js compatible con las dependencias declaradas; el repositorio conserva `bun.lock`, pero no fija versión de Node ni contiene CI.
- Variables referenciadas: `GEMINI_API_KEY`, `OAUTH_CLIENT_ID`, `NODE_ENV` y `DISABLE_HMR`.
- Los valores reales deben permanecer fuera de Git. `.env.example` solo sirve de inventario y no demuestra una configuración desplegada.

Construcción y ejecución local documentadas

```
npm install npm run build npm run start
```

`npm run build` genera el frontend Vite y `dist/server.cjs`; `npm run start` ejecuta el servidor empaquetado en el puerto `3000`. Estos comandos se derivan de `package.json`, pero la prueba previa se realizó sobre una copia temporal y sin invocar servicios externos.

Limitaciones de despliegue

No existen Dockerfile, manifiesto Cloud Run, healthcheck, volumen persistente, migración ni rollback versionados. Antes de trasladar PULA a DigitalOcean deben definirse imagen reproducible, almacenamiento, secretos, autenticación, proxy/TLS, backup/restore, monitorización y pruebas.

Riesgos y pendientes reales

Prioridad alta

- Proteger lecturas y mutaciones con autenticación y autorización.
- Bloquear SSRF en la importación manual.
- Sacar `data.json` y los contactos del repositorio; tratar los emails como datos personales.
- No marcar `sent` tras error o ausencia de Gmail.
- Definir persistencia compatible con Cloud Run y operaciones concurrentes.
- Aportar un despliegue reproducible que vincule imagen y runtime con un SHA Git.

Prioridad media

- Usar bloqueo y reemplazo atómico en vez de escrituras síncronas directas.
- Restringir CORS, limitar cuerpos y cargas, añadir rate limiting y cabeceras.
- Validar HTTP del scraper, fijar timeouts y evitar logs OAuth detallados.
- Añadir tests unitarios, API, scraper con fixtures, Gmail simulado y CI.
- Elegir y fijar un único gestor de dependencias y lockfile.

Deriva documental

- Arquitectura: React 18; manifiesto: React 19.
- Documentación: scraping ilimitado; código: cinco páginas y 40 enlaces.
- `AGENTS.md` reserva Gmail y URL manual para v2.0; ambos ya están en `main`.
- La etiqueta y los artefactos ErasmusHomes están depositados en el historial de PULA pese a pertenecer al repositorio independiente `ratienza/ErasmusHomes`.
- Regla visual: prohíbe `Ver descripción`; el scraper lo asigna a `size`.
- Cloud Run y Nginx declarados sin Dockerfile ni configuración reproducible.
- La automatización Python usa mock, OAuth local y `TEST_MODE = True`; no pertenece al runtime Express demostrado.

Pruebas y límites

- ✅ Checkout Nexus limpio y sincronizado.
- ✅ Instalación temporal, `tsc --noEmit` y build Vite/esbuild.
- ⚠️ No existe suite automatizada.
- ⚠️ No se llamó a SCPU, Gemini, Gmail, Firebase ni datos vivos.
- ⚠️ Cloud Run no fue inspeccionado ni validado.
- ⚠️ ErasmusHomes solo se consultó para confirmar la separación; no fue auditado.
- ⚠️ No se ejecutaron los scripts `test-*`: son comprobaciones exploratorias con acceso a datos o servicios, no una suite aislada.

Operación futura y traslado

Antes de DigitalOcean se necesitan runtime reproducible, almacenamiento persistente, secretos fuera de Git, autenticación, backup/restore, healthcheck y tests. No deben reutilizarse datos o credenciales de Cloud Run implícitamente.

`Checkout ≠ Runtime` y `Tarjeta App Launch ≠ Runtime local`: PULA no se desplegó en Nexus ni en DigitalOcean; ambos launchers enlazan la producción pública existente. El runtime público no se tocó.